

Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 43.2

Los de volgende complexe vierkantsvergelijking op in $\mathbb{C}$: $z^2 - 2z + 1 - 2i = 0$

$$D = 4 - 4 \cdot (1 - 2i) = 4 - 4 + 8i = 8i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = 8 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = y^2 \Leftrightarrow x = y$$

$$\Rightarrow x^2 \text{ en } -y^2 \text{ zijn oplossingen van } \lambda^2 - 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \pm 4$$

$$\Leftrightarrow x = \pm 2 \text{ en } y = \pm 2$$

$$\Rightarrow \text{de vierkantswortels van } 8i \text{ zijn } 2 + 2i \text{ en } -2 - 2i$$

$$z_1 = \frac{2 + 2 + 2i}{2} = 2 + i$$

$$z_2 = \frac{2 - 2 - 2i}{2} = -i$$

Antwoord: $2 + i$ en $-i$

References